

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"א – 15/08/21

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: אלכס גורביץ

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- בשאלון זה ישנן חמש שאלות (לכל שאלה שני סעיפים: (א) ו- (ב)), ענו על **ארבע** מתוכן.
- יש לסמן ב- ✓ את ארבע השאלות שבחרתם **בטבלה** אשר בתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה שאלות 1,2,3,4.
- כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- יש לכתוב את הפתרונות **בגוף השאלון**. לכל סעיף כתבו את הפתרון שלו באותה הפתיחה בה הוא מופיע.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד. היא **לא תיבדק ולא תיסרק**. בכל זאת יש להגיש אותה.
- יש לנמק היטב את התשובות לשאלות ולצטט במדויק את הטענות והמשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.

מקום למדבקת ברקוד

מספר ת"ז :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שאלה	1	2	3	4	5
בחירה					

בהצלחה!

שאלה 1 (א)

נתונים $A \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ ו- $b \in \mathbb{R}^4$

הם פתרונות של מערכת המשוואות $Ax = b$. הוכיחו כי $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כך ש- $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$

שאלה 1 (ב)

הביאו דוגמא למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{R}$, וקטורים $u, w \in V$ ותת־מרחבים U, W של V כך שהקבוצה $(u + U) \cap (w + W)$ היא ריקה, U אינו מוכל ב־ W וגם W אינו מוכל ב־ U .

שאלה 2 (א)

יהיו V מרחב וקטורי, S תת־קבוצה של V תלויה לינארית. אלו מהטענות הבאות נכונות?
אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא הביאו דוגמא נגדית.

- (1) אם לכל $v \in S$ הקבוצה $S \setminus \{v\}$ בת"ל, אז לכל $w \in S$ מתקיים $\text{Span}(S \setminus \{w\}) = \text{Span } S$.
(2) אם לכל $w \in S$ מתקיים $\text{Span}(S \setminus \{w\}) = \text{Span } S$, אז לכל $v \in S$ הקבוצה $S \setminus \{v\}$ בת"ל.

שאלה 2 (ב)

העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדרת ע"י

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_3 + 2x_4 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \end{pmatrix}$$

לכל $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

האם T היא על? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא של $v \in \mathbb{R}^3$ אשר לא שייך לתמונה של T והסבירו את תשובתכם.

שאלה 3 (א)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית, U, W, Z תת-מרחבים של V כך שמתקיים $U \cap W = \{0\}$ וגם $(U + W) \cap Z = \{0\}$.
הוכיחו כי אם $u \in U, w \in W, z \in Z$ הם כך ש- $u + w + z = 0$, אז $u = w = z = 0$.

שאלה 3 (ב)

נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$.

תת-מרחבים U, V, W של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מוגדרים ע"י $U = \text{Span}(\{1, x\})$, $V = \text{Span}(\{1, x, x^2\})$, $W = \{h \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid h(1) = 0\}$.
העתקה לינארית $T: U \cap W \rightarrow V \cap W$ מוגדרת ע"י $T(f) = g \cdot f$ לכל $f \in U \cap W$ כאשר $g(x) = x - 2$, $g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
(אין צורך לבדוק כי T היא אכן העתקה לינארית).

(1) מצאו בסיס סדור B של $U \cap W$ ובסיס סדור C של $V \cap W$.

(2) חשבו את המטריצה $[T]_C^B$ כאשר B, C הם הבסיסים הסדורים שמצאתם בסעיף (1).

שאלה 4 (א)

יהיו U, V, W מרחבים וקטורים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהינה $S : U \rightarrow V, T : V \rightarrow W$ העתקות לינאריות כך ש- $\text{Im} S \cap \ker T = \{0\}$. הוכיחו כי $\dim U \leq \dim \ker S + \dim \text{Im} T$.

שאלה 4 (ב)

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$. האם קיימת מטריצה הפיכה $B \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ כך שהמטריצות AB ו- B דומות? אם כן, הביאו דוגמא למטריצה כזו. אם לא, הוכיחו.

שאלה 5 (א)

יהיו V מרחב וקטורי, $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V , $B^* = (l_1, \dots, l_n)$ הבסיס של V^* הדואלי ל- B . הוכיחו כי $\{l_1, \dots, l_k\}$ מוכל ב- $\text{Span}\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ לכל $1 \leq k \leq n-1$.
תזכורת: V^* מסמן את המרחב הדואלי של V . S_0 מסמן את חיתוך גרעיני הפונקציונלים ששייכים ל- S .

שאלה 5 (ב)

תת-מרחבים U, W של $\mathbb{R}^3$ מוגדרים באופן הבא:

$$U = \text{Span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right), \quad W = \text{Span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

מצאו בסיס עבור $U \cap W$.

עמוד רזרבי

